1.5.1　壓強

壓強表示單位面積受到的垂直作用力。相同力集中在較小面積上，壓強較大。公式使用的是垂直於表面的力分量及實際受力面積。1 Pa 等於每平方米受到 1 N 的垂直力。

$$p = \frac{F_{\perp}}{A}$$

p：壓強（Pa）；F⊥：垂直表面的力（N）；A：面積（m²）。

1.5.2　波以耳定律

固定氣體量及溫度時，絕對壓強與體積成反比，所以兩個狀態的壓強與體積乘積相同。體積減半，絕對壓強便加倍。

絕對壓強以真空為零點。若儀表讀數以大氣壓為零點，氣體的絕對壓強等於讀數加當地大氣壓。比較兩個狀態時，氣體量和溫度須保持不變。

$$p \propto \frac{1}{V}$$

$$pV = \text{constant}$$

$$p_1V_1 = p_2V_2$$

波以耳定律：固定質量的氣體，溫度不變。p：絕對壓強；V：體積。

固定質量的氣體，溫度不變；p：絕對壓強；V：體積。兩狀態使用一致單位。

1.5.3　攝氏溫度與開爾文溫度

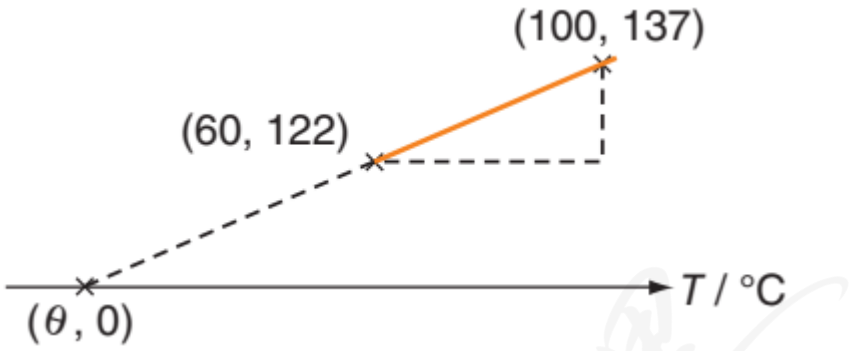
開爾文溫標以絕對零度為起點。攝氏溫度加上 273.15 就得到開爾文數值，課本常取 273。升溫 1 K 與升溫 1 °C 的溫差相同，但兩種溫度的比值不同。氣體定律及絕對溫度比例關係必須使用 K。

$$\frac{T}{\mathrm{K}} = \frac{\theta}{^{\circ}\mathrm{C}} + 273.15 \approx \frac{\theta}{^{\circ}\mathrm{C}} + 273$$

T：熱力學溫度；θ：攝氏溫度。課本採用約數 273；精確溫差為 273.15。

1.5.4　由直線圖外推絕對零度

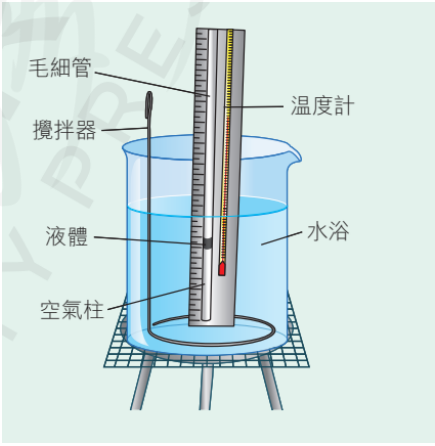
固定體積和氣體量時，壓強 p 與攝氏溫度 θ 近似呈直線關係：$p = m\theta + b$。由兩個數據點可求斜率 $m = \frac{p_2 - p_1}{\theta_2 - \theta_1}$。把直線延長至 p＝0，橫軸截距 $\theta_0 = -\frac{b}{m}$ 就是實驗推算的絕對零度。這是量測範圍外的外推。課本數據得 −265 °C，與公認值約 −273 °C 有差異。作答時按實驗數據計算，並考慮誤差。



把壓強—攝氏溫度直線外推至壓強為零。

1.5.5　溫度實驗的均勻性與穩定讀數

讀數前先停止加熱，充分攪拌水浴，使各處溫度較均勻，再等溫度穩定。攪拌減小水浴各處的溫差。等候則讓樣本與水浴接近熱平衡。溫度計須避免碰到燒杯底。



水浴、溫度計和待測氣體的實驗裝置。

1.5.6　定容氣體的壓強—溫度關係

固定質量的氣體在體積不變時，絕對壓強與開爾文溫度成正比。加熱使分子撞擊容器壁時的平均動量轉移增加，因此壓強升高。比較前後狀態時保持壓強單位一致，把攝氏溫度先換成 K，並確認容器體積及氣體量沒有改變。

$$p \propto T$$

$$\frac{p}{T} = \text{constant}$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

固定質量、體積不變；p：絕對壓強；T：開爾文溫度。

1.5.7　定壓氣體的體積—溫度關係

固定質量的氣體在壓強不變時，體積與開爾文溫度成正比。加熱時氣體膨脹，以維持相同壓強。用前後狀態的體積除以絕對溫度作比較，不能直接用攝氏數值，也不能套用於氣體洩漏或壓強明顯改變的過程。

$$V \propto T$$

$$\frac{V}{T} = \text{constant}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

固定質量、壓強不變；V：體積；T：開爾文溫度。

1.5.8　綜合氣體定律

固定氣體量時，理想氣體的 pV/T 保持不變，可比較壓強、體積和溫度同時改變的兩個狀態。p 是以真空為零點的絕對壓強，T 是開爾文溫度。兩個狀態的壓強和體積各用一致單位，並確保期間沒有氣體進出。

$$pV \propto T$$

$$\frac{pV}{T} = \text{constant}$$

$$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$$

固定質量氣體的綜合氣體定律：p 為絕對壓強，V 為體積，T 用開爾文。壓強及體積均可改變。

固定物質的量的理想氣體；p：絕對壓強；V：體積；T：開爾文溫度。

1.5.9　理想氣體狀態方程

理想氣體方程把絕對壓強 p、體積 V、氣體量 n 和開爾文溫度 T 連起來。絕對壓強以真空為零點。採用 SI 氣體常數時，p 用 Pa、V 用 m³、n 用 mol。氣體量改變時，方程仍可分別描述前後的平衡狀態。

摩爾數 $n = N/N_A = m/M$：N 是分子總數，N_A 是阿伏伽德羅常數，m 是氣體總質量，M 是摩爾質量。m 和 M 的質量單位須一致，例如都用 g，或都用 kg。

$$pV = nRT$$

p：壓強（Pa）；V：體積（m³）；n：物質的量（mol）；T：溫度（K）；R = 8.31 J mol⁻¹ K⁻¹。適用於理想氣體。

1.5.10　氣體壓強的微觀成因

氣體分子不斷隨機運動，撞擊容器壁時動量改變，因而對器壁施力。大量碰撞產生的平均力除以器壁面積，就是氣體壓強。分子數密度增加或平均速率增大，都可使壓強上升。

1.5.11　理想氣體動力學模型

理想氣體模型把同種氣體視為大量質量相同、不斷隨機運動的分子。相比分子間的空間和兩次碰撞間的時間，分子本身的體積及碰撞時間可忽略。除碰撞時外，忽略分子間作用力。分子彼此及與器壁的碰撞均為完全彈性。

1.5.12　氣體壓強與均方速率

氣體動力學把壓強與分子數、單一分子質量和均方速率聯繫起來，描述大量分子碰撞器壁的平均效果。均方速率的求法是先把各分子的速率平方，再取平均。這個模型假設分子的隨機運動在各方向上相同。分子形式的公式使用分子數。

$$pV = \frac{1}{3}Nm\overline{c^2}$$

p：壓強（Pa）；V：體積（m³）；N：分子數；m：單一分子的質量（kg）；公式中 c^2 上方的橫線表示速率平方的平均值（m² s⁻²），並非平均速率的平方。適用於隨機運動各向同性的理想氣體。

1.5.13　絕對溫度與分子平均動能

理想氣體每個分子的平均平移動能只取決於開爾文溫度，與氣體種類無關。因此不同氣體在同一溫度有相同平均平移動能，但較重分子的均方根速率較小。這裡談的是每個分子的平均值，並非整個樣本的總動能。

$$\langle K\rangle = \frac{1}{2}m\bar{c^2} = \frac{3RT}{2N_{\mathrm{A}}}$$

$$T \propto \langle K\rangle$$

⟨K⟩：每個分子的平均平移動能（J）；m：一個分子的質量（kg）；均方速率單位：$m^2\ s^{-2}$；T：K；R = 8.31 J $mol^{-1}\ K^{-1}$；$N_{\mathrm{A}} = 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$。

對理想氣體，T 是絕對溫度（K），⟨K⟩ 是每個分子的平均平移動能（J）。